

PLANO DE SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM Nº 02-2026

IDENTIFICAÇÃO

SENAI AFONSO PENA	
Desenvolvimento de Sistemas	ITINERÁRIO: ☒ VERSÃO 1 ☐ VERSÃO 2 ☐ VERSÃO 3 ☐ VERSÃO 4
MODALIDADE: ☐ APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ☐ QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ☒ HABILITAÇÃO TÉCNICA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	
MÓDULO: 2º TRIMESTRE	TURMA: 3º ANO
TÉCNICO(S) DE ENSINO: Roger Lakoski	
UNIDADE(S) CURRICULAR(ES): DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - LÓGICA COMPUTACIONAL - MODELAGEM DE SISTEMAS - REDES DE COMPUTADORES	
CARGA(S) HORÁRIA(S) TOTAL(IS) DA(S) UNIDADE(S) CURRICULAR(ES): 200 HORAS	
UNIDADE(S) DE COMPETÊNCIA RELACIONADAS: DIVERSAS	

(1) DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

TÍTULO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM Trabalho de Conclusão de Curso – Parte 2	ESTRATÉGIA DESAFIADORA ☐ Situação-problema ☐ Estudo de caso ☒ Projeto ☐ Pesquisa aplicada
PALAVRAS-CHAVE (TRÊS) BANCO DE DADOS – FULL STACK – DESENVOLVIMENTO WEB	
Situação Proposta (Desafio) Projetar, executar e testar um sistema de gerenciamento de almoxarifado, para ser utilizado no SENAI. Deve ser utilizada a identidade visual do SENAI com as cores padrão extraídas a partir da página oficial do SENAI PR. O trabalho será realizado em grupos de até 4 alunos, com a maioria dos grupos composto por 3 pessoas. O trabalho comporá uma avaliação de peso 100 de todas as UCs do segundo trimestre. Além das competências técnicas que a atividade demanda, também é esperada uma postura profissional do aluno, e serão avaliados também os critérios organizacionais dos alunos, tal como organização, gestão do tempo, proatividade, participação na atividade, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, postura profissional, entre outros. Os alunos serão avaliados regularmente e devem entregar um relatório das atividades desenvolvidas. Caso seja verificado negligência durante a execução das atividades, os responsáveis legais dos alunos serão notificados.	

CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO DESAFIO PROPOSTO DESENVOLVIMENTO FRONT-END DESENVOLVIMENTO BACK END BANCOS DE DADOS REDES DE COMPUTADORES LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO LÓGICA COMPUTACIONAL ENTRE OUTRAS HABILIDADES COMPREENDIDAS DURANTE O CURSO E ESPERADAS PARA UM TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS ATIVIDADES/RESULTADOS ESPERADOS É esperado que os alunos desenvolvam uma aplicação para gerenciamento de almoxarifado, inspirada em uma problemática real enfrentada em instituições de ensino. Porém para esta segunda etapa, será dado continuidade ao projeto inicialmente desenvolvido, acrescentando a parcela do backend. A identidade visual precisará possuir navegação através de NAVBAR na parte superior ou lateral. As cores precisam obrigatoriamente estar de acordo com a identidade visual do SENAI (azul, laranja, branco), com os códigos de cores consultados a partir da página oficial do SENAI. As imagens presentes no Background precisam estar em tons próximos à identidade visual. Se necessário adicionar cores, utilizar o modo análogo do colors.adobe. São necessárias ao menos 4 páginas:

1 – Login - São 2 permissões possíveis. A de administrador e a de usuário. A permissão de Administrador possui uma página adicional que a de usuário não tem: Uma página que permite o cadastro de novos usuários no banco de dados. As demais páginas são iguais para as duas permissões.

2 – Home - Consulta do estoque atual, mostrando uma tabela com as quantidades em estoque. Conter direto uma tabela com TODOS os itens do estoque. (Não vai ter foto). Nesta página tem que ter um botão ao lado de cada ITEM. Ao clicar nesse botão, abre um POP-UP (pode ser Sweet Alert) e mostra a foto do produto.

3 – Criação de novos itens a serem inseridos no estoque. Itens que ainda não existem no banco de dados.

4 – Página para solicitar entrada ou saída de itens do almoxarifado. Nesta página irá informar qual o item, qual a quantidade e qual a finalidade de destino (entrada, e saída). Se saída, qual uso (exemplo: Aula do professor Roger/Aula na Volkswagen/etc).

Deve funcionar em um sistema WEB, e todas as páginas precisam ter estilização CSS e funcionalidades JavaScript. Os arquivos CSS e JavaScript precisam estar disponibilizados nas pastas *static* e *templates* de acordo com o módulo *render_template* do *Flask*.

Deverá ser realizada a UI (front end) com codificação HTML 5 para o conteúdo, CSS para a estilização (podendo ser utilizado o framework *Bootstrap 5* ou outro framework), e JavaScript para funcionalidades de UX (podendo ser utilizado o *SweetAlert 2* ou outro framework).

O deploy deverá ser realizado em *Flask* a partir da porta 5000 e disponível para todos os clientes na mesma rede.

O banco de dados será feito o deploy ou em um container Docker, ou ainda através do serviço *wampmysql64* já instalado no PC, e precisará ficar disponível na porta 3306.

Ainda sobre o banco de dados, deverá possuir ao menos 2 tabelas:

- **Tabela do estoque:** (id(PK), nome, quantidade em estoque, estoque mínimo, descrição adicional, preço, foto, categoria (elétrica/mecânica/geral))
- **Tabela de usuários:** com campos user, password (hash), permissao (admin/user)

Todos os arquivos, incluindo o script inicial MySQL para criação da estrutura inicial do banco, devem estar disponibilizados no **GitHub** de um dos membros da equipe, com acesso público.

Não será necessário efetuar trabalho escrito, no intuito de liberar carga horária aos alunos para focarem exclusivamente no desenvolvimento da aplicação.

As informações do password nas credenciais armazenadas no banco de dados devem ser realizadas através de *hashing* com o algoritmo **bcrypt**.

Deverá ser apresentado no primeiro dia útil de aula após as férias do meio do semestre.

REFERÊNCIAS:

REVER OS LINKS DO ARQUIVO ANTERIOR SE NECESSÁRIO:

CONEXÃO DO MYSQL COM FLASK:

<https://www.youtube.com/watch?v=FXlixv8leoc>

TUTORIAL FLASK:

<https://www.youtube.com/watch?v=AP4iDEFYplo&list=PLr9-FeATlrPLsx5904LWpNml0a4aSSA5h>

MYSQL WORKBENCH

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfvOpw8k80WoSXjfGFci23SPob_PdvpHx

BCRYPT EM PYTHON

<https://www.youtube.com/watch?v=YIUNTJEQwQ4>

**DURAÇÃO: 60
HORAS**

INÍCIO: MAIO/2026

TÉRMINO: AGOSTO/2026